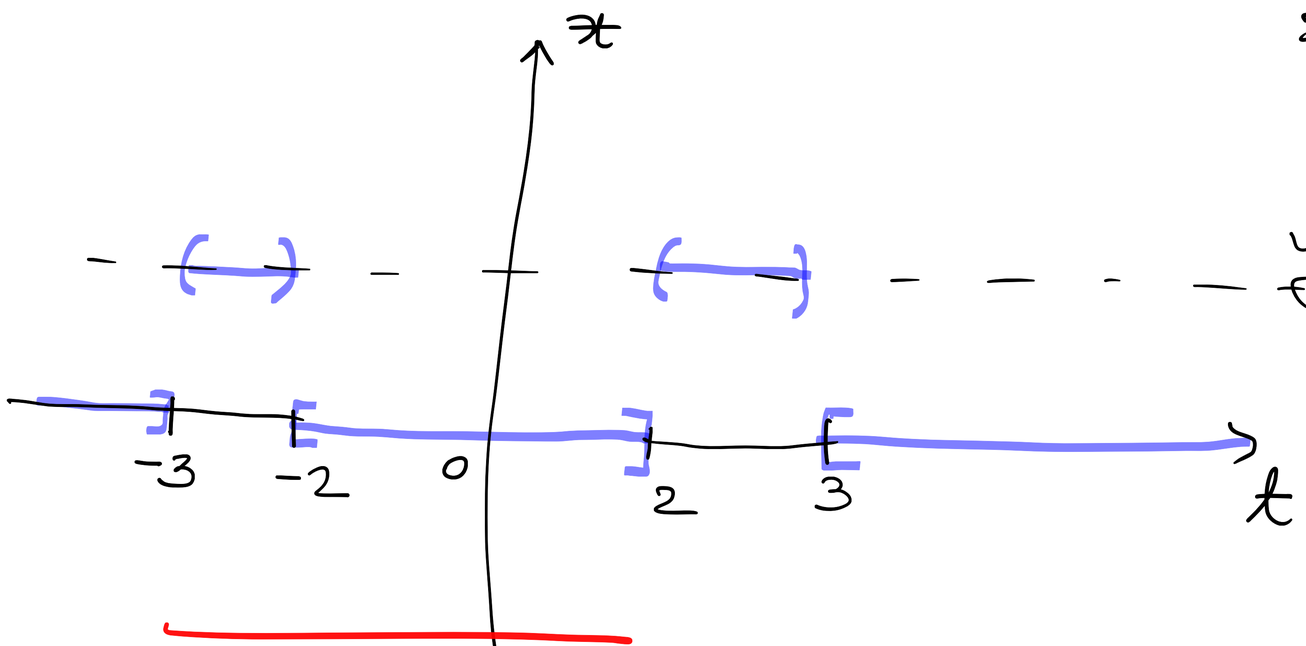
1)



$$x(t)=\begin{cases}1 & pt\ t\in(-3,-2)\cup(2,3)\\ 0 & \hat{i}n\ rest\end{cases}$$

$\Rightarrow$ x funcție pară

Sp I $\quad \boxed{\mathcal{F}[x(t)](\omega)=?}$

$$e^{-i\omega t}=\cos\omega t-i\sin\omega t$$

$$\overset{\text{def}}{=}\int_{-\infty}^{\infty}\underbrace{x(t)}_{\text{funcție pară}}e^{-i\omega t}dt=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)\underbrace{(\cos\omega t-i\sin\omega t)}_{e^{-i\omega t}}dt=\int_{-\infty}^{\infty}\underbrace{x(t)\cos\omega t}_{\text{pară}}dt-i\int_{-\infty}^{\infty}\underbrace{x(t)\sin\omega t}_{\text{impară}}dt=$$

$$=2\int_{?}^{\infty}x(t)\cos\omega t\,dt=2\int_{2}^{3}\cos\omega t\,dt=2\,\frac{\sin\omega t}{\omega}\Big|_2^3=\boxed{\frac{2}{\omega}(\sin3\omega-\sin2\omega).}\quad \omega\neq0.$$

Obs
$$\int_{-a}^{a}\underbrace{f(t)}_{\text{pară}}dt=2\int_{0}^{a}f(t)dt$$
$$\int_{-a}^{a}\underbrace{f(t)}_{\text{impară}}dt=0$$

Cu ajutorul lui $\mathcal{F}[x(t)](\omega)$ să se calculeze integrala $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{(\sin3\omega-\sin2\omega)\cos2\omega}{\omega}d\omega$

Teoremă ds C^1 pe porțiuni Dacă $f\in L^1$, f continuă pe porțiuni și de pe porțiuni

$$f(t-0)+f(t+0)=\frac{1}{}\int_{-\infty}^{\infty}F(\omega)e^{i\omega t}d\omega$$

$$\frac{}{2} \qquad \frac{}{2\pi}$$

$$\int_0^\infty \frac{(\sin 3\omega - \sin 2\omega)\cos 2\omega}{\omega}\, d\omega = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{(\sin 3\omega - \sin 2\omega)}{\omega}\cos 2\omega\, d\omega =$$

funcție pară

(1)

$$= \frac{1}{4}\int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\frac{2(\sin 3\omega - \sin 2\omega)}{\omega}}_{F(\omega)} \cos 2\omega\, d\omega =$$

funcție pară.

$$\frac{x(2-0)+x(2+0)}{2}$$

$$= \frac{1}{4}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\cos 2\omega\, d\omega = \frac{\pi}{2}\cdot \boxed{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\cos 2\omega\, d\omega}$$

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{F(\omega)}_{\text{f. pară}} e^{i\omega t}\, d\omega = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(\omega)\cos\omega t\, d\omega$$

$$\frac{x(t-0)+x(t+0)}{2}$$

$$\Rightarrow \int_0^\infty \frac{(\sin 3\omega - \sin 2\omega)\cos 2\omega}{\omega}\, d\omega =$$

$$= \frac{\pi}{2}\left(\frac{x(2-0)+x(2+0)}{2}\right) = \frac{\pi}{4}\cdot(0+1) = \boxed{\frac{\pi}{4}}$$

2) O boală rară afectează 1% din populație. Există un

test medical care produce rezultate pozitive pentru 99% dintre persoanele bolnave și fals pozitive pt 2% dintre persoanele sănătoase. O persoană aleasă la întâmplare este testată.

a) Descrieți câmpul de evenimente (0,2p)

$$\Omega = \{(B,\ominus), (B,\oplus), (S,\ominus), (S,\oplus)\}$$ m. evenimentelor elementare

0,4p b) Determinați probabilitatea ca „testul să fie negativ"

$$\{B, S\}$$ sistem complet de evenimente $\overset{fpt}{\Rightarrow}$

$$P(N) = \underbrace{P(N/S)}_{0,98} \cdot \underbrace{P(S)}_{0,99} + \underbrace{P(N/B)}_{(1-0,99)} \cdot \underbrace{P(B)}_{0,01} = 0,9703$$

0,4p c) Știind că testul este pozitiv, ce este mai probabil: persoana este sănătoasă sau bolnavă?

$$P(B/P) = \frac{P(B \cap P)}{P(P)} = \frac{P(P/B) \cdot P(B)}{P(P)} = \frac{0,99 \cdot 0,01}{1 - P(N)} = \frac{99}{297} \simeq 0,3$$

$$P(S/P) = \frac{P(P/S) \cdot P(S)}{P(P)} = \frac{0,02 \cdot 0,99}{0,0297} = \frac{198}{297} \simeq 0,6$$

3) a) Fie X, Y două variabile aleatoare repartizate Bernoulli. Arătați că X, Y sunt independente $\Leftrightarrow M(XY) = M(X) \cdot M(Y)$.

0,5 „$\Rightarrow$" Mereu adevărată (Teorema: $\forall X, Y$ v.a independente $M(XY) = M(X) \cdot M(Y)$.

„$\Leftarrow$" Pres. $\boxed{M(XY) = M(X) \cdot M(Y)}$ (*)

$$X: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q_1 & p_1 \end{pmatrix} \quad (q_1 = 1 - p_1) \quad \text{și} \quad Y: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q_2 & p_2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$

$\Rightarrow M(X)=p_1$ și $M(Y)=p_2 \overset{(*)}{\Rightarrow} \boxed{M(XY)=p_1\cdot p_2} \Rightarrow$

$$\Rightarrow XY: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p_1p_2 & p_1p_2 \end{pmatrix}$$

$X \backslash Y$	0	1	X
0	$q_1-q_1p_2=q_1q_2$	$p_2-p_1p_2=q_1p_2$	q_1
1	$q_2-q_1q_2=p_1q_2$	p_1p_2	p_1
Y	q_2	p_2	

$(XY=1)=(X=1,\ Y=1)$

Din repartiția vectorului (X,Y) $\Rightarrow$

$$\boxed{\begin{pmatrix} q_1 \\ p_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} q_2 & p_2 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} q_1q_2 & q_1p_2 \\ p_1q_2 & p_1p_2 \end{pmatrix}}$$

$\Downarrow$ def. v.a. indep

X, Y indep.

b) Fie X, Y două variabile aleatoare independente
0,5 repartizate Bernoulli de medie $\frac{1}{3}$, respectiv $\frac{1}{4}$.
Determinați repartiția sumei $X+Y$.

$$X: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ q_x & p_x \end{pmatrix} \Rightarrow M(X)=\frac{1}{3} \Rightarrow X: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix};\ Y: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & 1/4 \end{pmatrix}$$

$$X+Y: \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \frac{1}{2} & \frac{5}{12} & 1-\frac{1}{2}-\frac{5}{12} \end{pmatrix} \quad 1/12$$

$$P(X+Y=0)=P(X=0,Y=0)=P(X=0)\cdot P(Y=0)=\frac{2}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{1}{2}$$

X, Y indep

$$P(X+Y=1)=P\big((X=0,Y=1)\cup(X=1,Y=0)\big)=P(X=0)\cdot P(Y=1)+$$

$$+P(X=1)\cdot P(Y=0)=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{4}=\frac{5}{12}$$

4) Duratele de funcționare a două aparate electrocasnice, un TV și un radio, sunt variabile aleatoare X, Y independente și repartizate exponențial cu o medie de 6 ani, respectiv 12 ani.

a) Determinați funcția de repartiție și media variabilei aleatoare $Z=$ durata minimă de funcționare a celor 2 electrocasnice (0,3 + 0,3)

Obs $X\in Exp(\lambda)$ $(\lambda>0)\Rightarrow \boxed{M(X)=\frac{1}{\lambda}}$

$$f_X(x)\overset{def}{=}\begin{cases}0, & x<0\\ \lambda e^{-\lambda x}, & x\geq 0\end{cases}$$

densit de probab

$M(X)=6\Rightarrow X\in Exp\left(\frac{1}{6}\right)$; $M(Y)=12\Rightarrow Y\in Exp\left(\frac{1}{12}\right)$.

$$F_X(x)=\begin{cases}\int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt=0 & pt\ x<0\\ \int_0^x \lambda e^{-\lambda t}\,dt=-e^{-\lambda t}\Big|_0^x & x\geq 0\end{cases}$$

$$=1-e^{-\lambda x}$$

$$\boxed{F_Z(x)}\overset{def}{=}P(Z<x)=P\big(\min(X,Y)<x\big)=$$

$F_Z(x)$: Z la R, x la R

$$=1-P\big(\min(X,Y)\geq x\big)=1-P(X\geq x)\cdot P(Y\geq x)=$$

$\min(X,Y)\geq x \Leftrightarrow (X\geq x)\cap(Y\geq x)$

$P(X\geq x)=1-P(X<x)$; $P(Y\geq x)=1-P(Y<x)$

$F_X^{//def}(x)$ $F_Y(x)$ //def

$$= 1 - (1 - F_X(x))(1 - F_Y(x)) = \begin{cases} 0 & \text{для } x < 0 \\ 1 - \left(1 - \left(1 - e^{-\frac{1}{6}x}\right)\right)\left(1 - \left(1 - e^{-\frac{1}{12}x}\right)\right), & x \geq 0 \end{cases}$$

$$= 1 - e^{x\left(-\frac{1}{6} - \frac{1}{12}\right)} = 1 - e^{-\frac{x}{4}}$$

$$\Rightarrow F_Z(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\frac{x}{4}}, & x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f_Z(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{4} e^{-\frac{x}{4}}, & x > 0. \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{Z \in Exp\left(\frac{1}{4}\right)} \; ! \Rightarrow M(Z) = 4$$

Мат ожид-а

$$M[Z] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_Z(x)\,dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{4} \cdot x e^{-\frac{x}{4}} dx =$$

$$= \int_0^{\infty} x \cdot \left(-e^{-\frac{x}{4}}\right)' dx = -\frac{x}{e^{x/4}}\Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-\frac{x}{4}} dx =$$

$$= 0 - \underbrace{\lim_{u\to\infty} \frac{u}{e^{u/4}}}_{\text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"}} - \frac{e^{-x/4}}{\frac{1}{4}}\Big|_0^{\infty} = \boxed{4}$$

$$\text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"} \overset{\text{l'H}}{=} \lim_{u\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{4}e^{u/4}} = 0$$

$$\int e^{\alpha x}\,dx = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha} + C, \quad \alpha \neq 0$$

b) Andrei cumpără un televizor second hand. Cu ce probabilitate televizorul va mai funcționa cel puțin 3 ani? (0,4p)

$$X \in Exp\left(\frac{1}{6}\right).$$

Fie t = durata (ani) de funcționare a televizorului anterior cumpărării

(9p)

$$P(X > t+3 \mid X > t) = \frac{P(X > t+3,\ X > t)}{P(X > t)} =$$

$$= \frac{P(X > t+3)}{P(X > t)} \quad (1 - P(X \le t+3)) = \frac{1 - F_X(t+3)}{1 - F_X(t)} = \frac{1 - (1 - e^{-\frac{t+3}{6}})}{1 - 1 + e^{-t/6}} =$$

$$X \in Exp\left(\frac{1}{6}\right) \Rightarrow F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1 - e^{-\frac{t}{6}}, & t \ge 0 \end{cases}$$

$$= \frac{e^{-\left(\frac{t}{6}+\frac{1}{2}\right)}}{e^{-t/6}} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{e}}}$$

$$P(A \mid B) \overset{\text{def}}{=} \frac{P(A \wedge B)}{P(B)}$$

5) Un zar tetraedric echilibrat are fețele numerotate 1,2,3,4. Câte aruncări ale zarului sunt necesare pt a afirma cu o probabilitate de cel puțin 0,9 că frecvența relativă de apariție a fetei 4 este cuprinsă între 0.2 și 0.3?

(1)

(2) X_k: aruncarea k

$1 \leq k \leq n$

$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$

(am notat cu X_k variabila aleatoare care ia valoarea 1 dacă la aruncarea k a zarului apare fața cu 4 puncte și 0 în caz contrar)

(1), (2) $\Rightarrow$ $Y \overset{not}{=} \frac{\sum_1^n X_k}{n}$ frecvența relativă

Se cere n astfel încât

$$P(0,2 < Y < 0,3) \geq 0,9$$

Met I Ineg. Cebâșev

$$P(|X - M(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \Rightarrow$$

$\varepsilon > 0$

$$\Rightarrow \boxed{P(|X - M(X)| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}}$$

$$0,2 < \frac{\sum_1^n X_k}{n} < 0,3 \quad | -M(Y) \Rightarrow -0,05 < Y - M(Y) < 0,05$$

Y

$$M(Y) = \frac{\sum_1^n M(X_k)}{n} = \frac{n \cdot \frac{1}{4}}{n} = \frac{1}{4} = 0,25$$

$$\Rightarrow P(0{,}2 < Y < 0{,}3) = P(-0{,}05 < Y - M(Y) < 0{,}05) =$$

$$= P(|Y - M(Y)| < 0{,}05) \geq 1 - \frac{D(Y)}{\varepsilon^2} \geq 0{,}9$$

↑ Ineg. Cebîşev pt $\varepsilon = 5 \cdot 10^{-2}$

$$D(Y) = D\left(\frac{\sum_1^n X_k}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \cdot D\left(\sum_1^n X_k\right) = \frac{3}{16 \cdot n}$$

$X_1, \dots, X_n$ v.a. indep.

$$D(X_k) = \underbrace{M(X_k^2)}_{\forall\, 1 \leq k \leq n} - [M(X_k)]^2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{3}{16}$$

$$M(X_k) = \frac{1}{4}$$

$$1 - \frac{D(Y)}{\varepsilon^2} \geq 0{,}9 \iff 0{,}1 \geq \frac{3 \cdot 10^{-4}}{16\, n \cdot 25} \iff \boxed{n \geq 750}$$

Met a II-a Teorema limită centrală

Fie $(X_n)_{n \geq 1}$ şi de var aleatoare independente şi identic repartizate cu media μ şi dispersia σ^2

Atunci: $\boxed{P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < a\right) = \phi(a)}$

(ϕ funcţia lui Laplace) ↓

$$P\left(a < \frac{X_1 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < b\right) = \phi(b) - \phi(a)$$

$$a\sigma\sqrt{n} < \underbrace{X_1 + \dots + X_n}_{''} - n\mu < b\sigma\sqrt{n}$$

$$P\left(\frac{a\sigma}{\sqrt{n}} < \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} - \mu < \frac{b\sigma}{\sqrt{n}} \right)$$

$$\mu + \frac{a\sigma}{\sqrt{n}} < Y < \mu + \frac{b\sigma}{\sqrt{n}}$$

La noi: $\mu = M(X_k) = 0,25$

$$\sigma^2 = D(X_k) = \frac{3}{16} \Rightarrow \sigma = \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

$0,2 < Y < 0,3 \quad | -\mu$ (= 0,25)

$\Rightarrow -0,05 < Y - \mu < 0,05$

$Y - \mu = \frac{\sum X_k}{n} - \mu$

$\Leftrightarrow -0,05 < \frac{\sum X_k - n\mu}{n} < 0,05 \quad | \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sigma} \Rightarrow$

$$\Rightarrow -0,05\sqrt{n} \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sigma} < \frac{\sum X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < 0,05\sqrt{n} \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sigma}$$

$$0,9 \leq P(0,2 < Y < 0,3) = P\left(-0,05\sqrt{n} \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sigma} < \dots \right.$$

a

$$< \frac{\sum X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < 0{,}05 \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sigma}) =$$

0_l TLC

$$= \phi\left(0{,}05 \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \phi\left(-0{,}05 \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sigma}\right) =$$

$$\phi(-x) = 1 - \phi(x)$$

$$= 2\phi\left(0{,}05 \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sigma}\right) - 1 \Rightarrow 1{,}9 \leq 2\phi\left(0{,}05\sqrt{\frac{n}{\sigma}}\right)$$

$$z_{0,95} = 1{,}64 \Rightarrow 0{,}95 \leq \phi\left(0{,}05 \cdot \sqrt{\frac{n}{\sigma}}\right)$$

$$\| \quad \phi(1{,}64)$$

$$1{,}64 \leq 0{,}05 \cdot \frac{\sqrt{n}}{\sigma}$$

$$\sigma = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$\Rightarrow \frac{164}{5} \leq 4\sqrt{\frac{n}{3}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{41}{\sqrt{3}} \leq \sqrt{n}$$

$$\Leftrightarrow \frac{41^2}{25} \cdot 3 \leq n \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow n \geq 203$$